

Gyakorló feladatsor II.

A System névtér Math osztálya biztosítja a leggyakrabban használt számolási műveleteket, függvényeket.

Math.Sin(x)	sin(x), ahol x szög értékét radiánban kell megadni
Math.Cos(x)	cos(x), ahol x szög értékét radiánban kell megadni
Math.Tan(x)	tg(x), ahol x szög értékét radiánban kell megadni
Math.Exp(x)	e^x
Math.Log(x)	ln(x) – x természetes alapú logaritmusa
Math.Log10(x)	lg(x) – x 10-es alapú logaritmusa
Math.Sqrt(x)	x négyzetgyöke
Math.Abs(x)	x abszolút értéke
Math.Round(x)	kerekítés a matematikai szabályok szerint
Math.Ceiling(x)	felfelé kerekítés
Math.Floor(x)	lefelé kerekítés
Math.Pow(x,y)	x^y – hatványozás
Math.PI	a π konstans – 3,14159265358979
Math.E	az e konstans – 2,718281828459

A következő feladatokat C# nyelven Console alkalmazásokként készítse el!
Az adatokat a felhasználótól kérje be a billentyűzetről, a program futtatásakor, míg az eredményeket a képernyőre írassa ki.

1. Számítsa ki egy derékszögű háromszög átfogóját (c), ha ismeri a két befogó méretét!
$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$
2. Számítsa ki a gömb felszínét, térfogatát a sugár ismeretében!
$$A = 4 \cdot \pi \cdot r^2 \quad V = \frac{4 \cdot \pi}{3} r^3$$
3. Adjon meg egy szöget fokokban, majd számolja ki cosinus-át, sinusát! Ügyeljen arra, hogy a függvények a szöget nem fokokban, hanem radiánban kérik!
4. Számítsa ki a tetraéder felszínét, térfogatát az oldal ismeretében!
$$A = \sqrt{3} a^2 \quad V = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$
5. Számolja ki egy paralelogramma kerületét, területét, ha ismerjük két oldalának hosszát (a és b), valamint az oldalak által bezárt szöget!
$$K = 2 \cdot (a + b) \quad T = a \cdot b \cdot \sin \delta$$

6. Számítsa ki egy pozitív szám 10-es alapú, 5-ös alapú, valamint természetes alapú logaritmusát!

7. Számítsa ki egy pénzösszeg éven belüli kamattal megnövelt összes értékét a következő változók és képlet segítségével:

$$\text{képlet: } A + A \frac{P}{100} \frac{1}{365} n$$

A (betét összege), **P** (kamatláb), **n** (a lekötési idő - napokban)

8. Számítsa ki az **n** évre lekötött **A** összeg felnövekedett értékét **P** kamatláb esetén a következő változók és képletek segítségével:

$$\text{képlet: } Aq^n \quad q = 1 + \frac{P}{100}$$

A (betét összege), **P** (kamatláb), **n** (a lekötési idő - években)

9. Számítsa ki a havonta befizetett pénzösszegek felnövekedett értékét a következő változók és képletek segítségével:

$$\text{képlet: } E \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad E = 12H + \frac{13P}{200} H \quad q = 1 + \frac{P}{100}$$

H (a futamidő alatt a havonként befektetett összeg), **P** (kamatláb), **n** (a futamidő - években), **E** (a havi befizetések és ezek kamatainak éves összege)

10. Számítsa ki a **K** felvett hitel **éves** illetve **havi** törlesztései során felmerülő összegeket a következő változók és képletek segítségével:

$$ET = Kq^n \frac{q - 1}{q^n - 1} \quad HT = \frac{ET}{12 + \frac{13P}{200}} \quad q = 1 + \frac{P}{100}$$

$$\text{Éves vissza} = n \cdot ET \quad \text{Havi vissza} = 12 \cdot n \cdot HT$$

K (a felvett hitel), **P** (kamatláb), **n** (a futamidő - években), **ET** (az éves törlesztő részlet), **HT** (a havi törlesztő részlet), **Éves vissza** (éves törlesztés esetén a visszafizetett összeg), **Havi vissza** (havi törlesztés esetén a visszafizetett összeg)